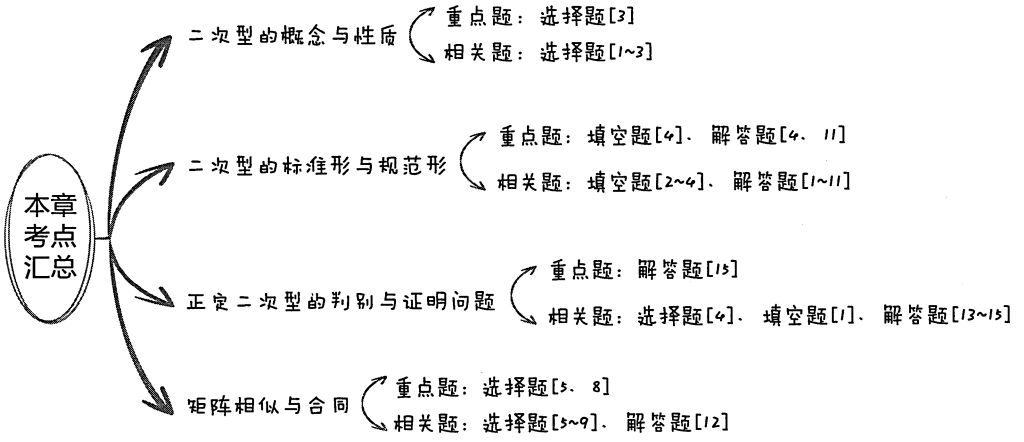
# 六 二 次 型




## 一、选择题

**1.** 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $n$ 阶可逆矩阵，则(　　).

(A) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2$，使得 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2$ 为对角矩阵

(B) 存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}_1,\boldsymbol{Q}_2$，使得 $\boldsymbol{Q}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1,\boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2$ 为对角矩阵

(C) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵

(D) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$

**2.** 下列说法正确的是(　　).

(A) 任一个二次型的标准形是唯一的

(B) 若两个二次型的标准形相同，则两个二次型对应矩阵的特征值相同

(C) 若一个二次型的标准形系数中没有负数，则该二次型为正定二次型

(D) 二次型的标准形不唯一，但规范形是唯一的

**3.** 设 $\boldsymbol{A}$ 为可逆的实对称矩阵，则二次型 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 与 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}$(　　).

(A) 规范形与标准形都不一定相同

(B) 规范形相同但标准形不一定相同

(C) 标准形相同但规范形不一定相同

(D) 规范形和标准形都相同

重点题补充　总结规范形和标准形的区别与联系.

**4.** $n$ 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正定的充分必要条件是(　　).

(A) $\boldsymbol{A}$ 无负特征值　　(B) $\boldsymbol{A}$ 是满秩矩阵

(C) $\boldsymbol{A}$ 的每个特征值都是单值　　(D) $\boldsymbol{A}^{-1}$ 是正定矩阵

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

5. 设 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵合同，则 $\boldsymbol{A}$ 是(　　).

(A) 可逆矩阵　　(B) 实对称矩阵

(C) 正定矩阵　　(D) 正交矩阵

重点题补充　简述题目中所出现的矩阵类型的定义与性质.

6. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 $n$ 阶矩阵，且存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，则(　　).

(A) $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 合同　　(B) $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似

(C) 方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解　　(D) $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$

7. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为3阶矩阵，且特征值均为 $-2,1,1$，以下命题中正确的有(　　)个.

(1)$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$；　(2)$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 合同；　(3)$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 等价；　(4)$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$.

(A)1　　(B)2

(C)3　　(D)4

8. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&0\\0&0&-5\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$(　　).

(A) 相似且合同　　(B) 相似不合同

(C) 合同不相似　　(D) 不合同也不相似

重点题补充　总结矩阵等价、矩阵相似、矩阵合同的定义和判别法.

9. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $n$ 阶实对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同的充分必要条件是(　　).

(A) $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$　　(B) $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$

(C) $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$　　(D) $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 与同一个实对称矩阵合同

## 二、填空题

1. 设 $5x_1^2+x_2^2+tx_3^2+4x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$ 为正定二次型，则 $t$ 的取值范围是_____.

2. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-2x_2)^2+4x_2x_3$ 的矩阵为_____.

3. 设二次型 $2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+ax_2x_3$ 的秩为2，则 $a=$_____.

4. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 经过施密特正交规范化后的向量组为_____.

重点题补充　大题中的重要一步，注意计算的速度和准确度.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

## 三、解答题

**1.** 用配方法化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2-5x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3$ 为标准形.

**2.** 用配方法化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3-4x_3^2$ 为标准形.

**3.** 用正交变换法化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3-4x_2x_3$ 为标准二次型.

**4.** 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$,$\boldsymbol{A}$ 的主对角线上元素之和为 3,又 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$,其中

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&-1&-2\end{pmatrix}.$$

(1) 求正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$ 将二次型化为标准形;

(2) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

重点题补充　常规题型,必须会,注意计算的速度和准确度.

**5.** 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(a-1)x_1^2+(a-1)x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2(a>0)$ 的秩为 2.

(1) 求 $a$; (2) 用正交变换法化二次型为标准形.

**6.** 设 $n$ 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $r$,且满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$($\boldsymbol{A}$ 称为幂等阵).

(1) 求二次型 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 的标准形; (2) 求 $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots+\boldsymbol{A}^n|$.

**7.** 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵,存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&l_{12}&l_{13}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&l_{22}&l_{23}\\0&l_{32}&l_{33}\end{pmatrix}$,使得

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}y_2^2+y_3^2.$$

(1) 求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$;

(2) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

**8.** 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2tx_1x_2+2x_1x_3$ 为正定二次型,求 $t$ 的范围.

**9.** 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2-4x_1x_2-8x_1x_3-4x_2x_3$ 经过正交变换化为标准形 $5y_1^2+by_2^2-4y_3^2$.

(1) 求常数 $a,b$; (2) 求正交变换的矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

**10.** 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$,$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=1$,又 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$.

(1) 求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使得在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$ 下二次型化为标准形;

(2) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

**11.** 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2-2x_2x_3+x_3^2$.

(1) 设 $f(x_1,x_2,x_3)=0$,求 $\boldsymbol{X}$;

(2) 求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

重点题补充 常规题型,必须会,注意计算的速度和准确度.

**12.** 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶实对称可逆矩阵,$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{A_{ij}}{|\boldsymbol{A}|}x_ix_j$.

(1) 记 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$,把二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 写成矩阵形式;

(2) 二次型 $g(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 是否与 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 合同?

**13.** 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵,$\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,$r(\boldsymbol{A})=2$.

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值;

(2) 当 $k$ 为何值时,$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$ 为正定矩阵?

**14.** 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n$ 阶正定矩阵,证明:$|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|>1$.

**15.** 设 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}$ 为正定矩阵,令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}$.

(1) 求 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{P}$;

(2) 证明:$\boldsymbol{D}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 为正定矩阵.

重点题补充 总结分块矩阵和普通矩阵运算中的共同点.



后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060